

Desarrollo de Software

2024 - 2025



Ejercicio Guiado 2

Alejandro Pérez Montes 100499978

Alejandro de Santos Lobo 100499148

Grupo 801 Subgrupo 03

ÍNDICE GENERAL

1. FUNCIÓN: TRANSFER REQUEST	1
1.1. TC1 - Técnica Entrada/Salida [VALIDO]	1
1.2. TC2 - IBAN No es String [INVALIDO]	1
1.3. TC3 - IBAN Inválido [INVALIDO]	2
1.4. TC4 - Longitud IBAN 23 [INVALIDO]	2
1.5. TC5 - Longitud IBAN 25 [INVALIDO]	3
1.6. TC6 - IBAN Sin ES [INVALIDO]	3
1.7. TC7 - TO IBAN No es String [INVALIDO].	4
1.8. TC8 - TO IBAN Inválido [INVALIDO]	4
1.9. TC9 - Longitud TO IBAN 23 [INVALIDO]	5
1.10. TC10 - Longitud TO IBAN 25 [INVALIDO]	5
1.11. TC11 - TO IBAN Sin ES [INVALIDO]	6
1.12. TC12 - TO IBAN Igual al FROM IBAN [INVALIDO]	6
1.13. TC13 - Concepto Longitud 11 [VALIDO]	7
1.14. TC14 - Concepto Longitud 29 [VALIDO]	7
1.15. TC15 - Concepto Longitud 30 [VALIDO]	8
1.16. TC16 - Concepto No es String [INVALIDO]	8
1.17. TC17 - Concepto Longitud 9 [INVALIDO]	9
1.18. TC18 - Concepto Longitud 31 [INVALIDO].	9
1.19. TC19 - Concepto Una Palabra [INVALIDO].	10
1.20. TC20 - Concepto Dos Palabras Sin Letras [INVALIDO]	10
1.21. TC21 - Tipo Urgente [VALIDO]	11
1.22. TC22 - Tipo Inmediato [VALIDO]	11
1.23. TC23 - Tipo No es String [INVALIDO]	11
1.24. TC24 - Tipo Desconocido [INVALIDO]	12
1.25. TC25 - Fecha Posterior a Orden [VALIDO]	12
1.26. TC26 - Fecha No es String [INVALIDO].	13
1.27. TC27 - Formato de Fecha Incorrecto [INVALIDO]	13

1.28. TC28 - Fecha Anterior a Orden [INVALIDO]	14
1.29. TC29 - Amount 10.01 [VALIDO].	14
1.30. TC30 - Amount 9999.99 [VALIDO]	15
1.31. TC31 - Amount 10000.00 [VALIDO].	15
1.32. TC32 - Amount No es String [INVALIDO]	15
1.33. TC33 - Amount No Numérico [INVALIDO].	16
1.34. TC34 - Amount Más de 2 Decimales [INVALIDO].	16
1.35. TC35 - Amount Menos de 2 Decimales [INVALIDO]	17
1.36. TC36 - Amount Menor a 10.00 [INVALIDO]	17
1.37. TC37 - Amount Mayor a 10000.00 [INVALIDO]	18
1.38. TC38 - Transacción Repetida [INVALIDO]	18
2. FUNCIÓN: ACCOUNT DEPOSIT	19
2.1. Gramática	19
2.2. Árbol de derivación	21
2.3. Caso de Prueba Válido.	22
2.4. Borrado de Nodo No Terminal	22
2.5. Duplicado de Nodo No Terminal	22
2.6. Modificación de Nodo Terminal	22
3. FUNCIÓN: CALCULATE BALANCE	23
3.1. Grafo del Flujo de Control	24
3.2. TC1	25
3.3. TC2	25
3.4. TC3	25
3.5. TC4	25
3.6. TC5	26
3.7. TC6	26
3.8. TC7	26

1. FUNCIÓN: TRANSFER REQUEST

Esta función recibe como entradas los parámetros `to_iban`, `from_iban`, `concept`, `type`, `date` y `amount`.

En caso de éxito devuelve un `transfer code`.

En caso de que haya algún problema con los parámetros de entrada o ya exista una transacción igual la función devuelve una excepción del tipo `AccountManagementException`.

Para probar el correcto funcionamiento de esta función en total se han elaborado 38 casos de prueba, siguiendo la metodología de **Clases de Equivalencia y Valores Límite**, de los que 10 son casos de prueba VÁLIDOS y 28 son INVÁLIDOS.

1.1. TC1 - Técnica Entrada/Salida [VALIDO]

Valida el flujo completo de entrada y salida de datos siguiendo el método de CE y VL. La transacción es procesada correctamente con su código hash asociado.

- **CV/VL cubiertos:** CEV1, CEV2, CEV3, VLV1, CEV4, CEV5, CEV6, CEV7, VLV2, CEV8, CEV9, CEV10, CEV11, VLV3, CEV12, VLV7, CEV13, CEV14, CEV15, CEV18, CEV19, VLV9, CEV20, CEV21, CEV22, VLV11, CEV23, CEV24, CEV25, CEV26
- **Resultado Esperado:** Código de transferencia y archivo `all_transfers.json` generados exitosamente
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **FROM_IBAN:** ES1021002152980200638904 (válido)
 - ◇ **TO_IBAN:** ES6100491770992410212466 (válido)
 - ◇ **CONCEPT:** Clase Spin
 - ◇ **TYPE:** ORDINARY
 - ◇ **DATE:** 1/7/2024
 - ◇ **AMOUNT:** 10,00

1.2. TC2 - IBAN No es String [INVALIDO]

El IBAN origen se envía como valor numérico (500.23) en lugar de como cadena de texto. El sistema rechaza la transacción por formato incorrecto, destacando que el IBAN debe ser textual.

- **CV/VL cubiertos:** CENV1, CENV28
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: El IBAN no es un String
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **FROM_IBAN: 500.23 (numérico, inválido)**
 - ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
 - ◇ CONCEPT: Clase Spin
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ DATE: 1/7/2024
 - ◇ AMOUNT: 10,00

1.3. TC3 - IBAN Inválido [INVALIDO]

Se utiliza el IBAN ES1021002152980200638905 que falla en la validación de dígitos de control.

- **CV/VL cubiertos:** CENV2
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: IBAN no válido
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **FROM_IBAN: ES1021002152980200638905 (checksum inválido)**
 - ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
 - ◇ CONCEPT: Clase Spin
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ DATE: 1/7/2024
 - ◇ AMOUNT: 10,00

1.4. TC4 - Longitud IBAN 23 [INVALIDO]

IBAN origen con 23 caracteres (ES102100215298020063890). El sistema exige 24 caracteres según normativa SEPA, generando error de longitud.

- **CV/VL cubiertos:** CENV3, VLNV1
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: El IBAN debe tener 24 caracteres
- **Parámetros de Entrada:**

- ◇ **FROM_IBAN: ES102100215298020063890 (23 caracteres)**
- ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
- ◇ CONCEPT: Clase Spin
- ◇ TYPE: ORDINARY
- ◇ DATE: 1/7/2024
- ◇ AMOUNT: 10,00

1.5. TC5 - Longitud IBAN 25 [INVALIDO]

IBAN origen con 25 caracteres (ES10210021529802006389047). El sistema valida estrictamente la longitud requerida, bloqueando transacciones con caracteres extras.

- **CV/VL cubiertos:** CENV4, VLNV2
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: El IBAN debe tener 24 caracteres
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **FROM_IBAN: ES10210021529802006389047 (25 caracteres)**
 - ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
 - ◇ CONCEPT: Clase Spin
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ DATE: 1/7/2024
 - ◇ AMOUNT: 10,00

1.6. TC6 - IBAN Sin ES [INVALIDO]

IBAN origen comienza con RR1021002152980200638904. El sistema verifica el código país inicial (ES para España) y rechaza códigos no reconocidos.

- **CV/VL cubiertos:** CENV5
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: El IBAN debe empezar por ES
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **FROM_IBAN: RR1021002152980200638904 (código país inválido)**
 - ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466

- ◇ CONCEPT: Clase Spin
- ◇ TYPE: ORDINARY
- ◇ DATE: 1/7/2024
- ◇ AMOUNT: 10,00

1.7. TC7 - TO IBAN No es String [INVALIDO]

El IBAN origen se envía como valor numérico (500.23) en lugar de como cadena de texto. El sistema rechaza la transacción por formato incorrecto, destacando que el IBAN debe ser textual.

- **CV/VL cubiertos:** CENV6
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: El IBAN no es un String
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **TO_IBAN: 500.23 (numérico, inválido)**
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ CONCEPT: Clase Spin
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ DATE: 1/7/2024
 - ◇ AMOUNT: 10,00

1.8. TC8 - TO IBAN Inválido [INVALIDO]

Se utiliza el IBAN ES1021002152980200638905 que falla en la validación de dígitos de control.

- **CV/VL cubiertos:** CENV7
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: IBAN no válido
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **TO_IBAN: ES1021002152980200638904 (checksum inválido)**
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ CONCEPT: Clase Spin
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ DATE: 1/7/2024
 - ◇ AMOUNT: 10,00

1.9. TC9 - Longitud TO IBAN 23 [INVALIDO]

IBAN origen con 23 caracteres (ES102100215298020063890). El sistema exige 24 caracteres según normativa SEPA, generando error de longitud.

- **CV/VL cubiertos:** CENV8, VLNV3
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: El IBAN debe tener 24 caracteres
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **TO_IBAN:** ES102100215298020063890 (23 caracteres)
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ CONCEPT: Clase Spin
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ DATE: 1/7/2024
 - ◇ AMOUNT: 10,00

1.10. TC10 - Longitud TO IBAN 25 [INVALIDO]

IBAN origen con 25 caracteres (ES10210021529802006389047). El sistema valida estrictamente la longitud requerida, bloqueando transacciones con caracteres extras.

- **CV/VL cubiertos:** CENV9, VLNV4
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: El IBAN debe tener 24 caracteres
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **TO_IBAN:** ES10210021529802006389047 (25 caracteres)
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ CONCEPT: Clase Spin
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ DATE: 1/7/2024
 - ◇ AMOUNT: 10,00

1.11. TC11 - TO IBAN Sin ES [INVALIDO]

IBAN origen comienza con RR1021002152980200638904. El sistema verifica el código país inicial (ES para España) y rechaza códigos no reconocidos.

- **CV/VL cubiertos:** CENV10
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: El IBAN debe empezar por ES
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **TO_IBAN:** RR1021002152980200638904 (código país inválido)
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ CONCEPT: Clase Spin
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ DATE: 1/7/2024
 - ◇ AMOUNT: 10,00

1.12. TC12 - TO IBAN Igual al FROM IBAN [INVALIDO]

Intento de transferencia entre la misma cuenta (ej: ES1021002152980200638904 → ES1021002152980200638904). El sistema previene errores mediante comparación de cuentas origen-destino.

- **CV/VL cubiertos:** CENV11
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: TO IBAN no puede ser igual que FROM IBAN
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **TO_IBAN:** ES1021002152980200638904 (igual al FROM_IBAN)
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ CONCEPT: Clase Spin
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ DATE: 1/7/2024
 - ◇ AMOUNT: 10,00

1.13. TC13 - Concepto Longitud 11 [VALIDO]

Concepto con 11 caracteres (ej: Clase Spin"). Cumple con el mínimo requerido (10 caracteres) y formato alfanumérico válido.

- **CV/VL cubiertos:** VLV4
- **Resultado Esperado:** Código de transferencia y archivo all_transfers.json generados
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **CONCEPT:** Clase Spin (11 caracteres)
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ DATE: 1/7/2024
 - ◇ AMOUNT: 10,00

1.14. TC14 - Concepto Longitud 29 [VALIDO]

Concepto de 29 caracteres con tres cadenas (ej: "Manzanass Platanoss Lechugass"). Valida formato multi-palabra y límite inferior del máximo permitido.

- **CV/VL cubiertos:** VLV5, VLV8
- **Resultado Esperado:** Código de transferencia generado (concepto válido de 29 caracteres)
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **CONCEPT:** Manzanass Platanoss Lechugass (29 caracteres, 3 palabras)
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ DATE: 1/7/2024
 - ◇ AMOUNT: 10,00

1.15. TC15 - Concepto Longitud 30 [VALIDO]

Concepto en límite máximo (30 caracteres). Ejemplo: "2 Manzanas, 3 Platanos y 1 ajo". El sistema acepta cadenas complejas dentro del rango permitido.

- **CV/VL cubiertos:** VLV6
- **Resultado Esperado:** Código de transferencia generado (concepto de 30 caracteres)
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **CONCEPT:** 2 Manzanas, 3 Platanos y 1 ajo (30 caracteres)
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ DATE: 1/7/2024
 - ◇ AMOUNT: 10,00

1.16. TC16 - Concepto No es String [INVALIDO]

Concepto enviado como número (ej: 500.23). El sistema requiere descripciones textuales para auditoría, rechazando valores no alfanuméricos.

- **CV/VL cubiertos:** CENV12
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: El concepto no es un String
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **CONCEPT:** 500.23 (numérico, inválido)
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ DATE: 1/7/2024
 - ◇ AMOUNT: 10,00

1.17. TC17 - Concepto Longitud 9 [INVALIDO]

Concepto demasiado corto (9 caracteres, ej: Clase Spi"). Incumple el mínimo de 10 caracteres exigido para claridad en la descripción.

- **CV/VL cubiertos:** CENV13, VLNV5
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: El concepto debe tener al menos 10 caracteres
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **CONCEPT:** Clase Spi (9 caracteres)
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ DATE: 1/7/2024
 - ◇ AMOUNT: 10,00

1.18. TC18 - Concepto Longitud 31 [INVALIDO]

Concepto que excede el límite máximo (31 caracteres). Ejemplo: CompraDeMaquinaria-Pesada123". El sistema bloquea la transacción por superar los 30 caracteres permitidos en descripciones.

- **CV/VL cubiertos:** CENV14, VLNV6
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: El concepto debe tener como máximo 30 caracteres
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **CONCEPT:** CompraDeMaquinariaPesada123 (31 caracteres)
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ DATE: 1/7/2024
 - ◇ AMOUNT: 10,00

1.19. TC19 - Concepto Una Palabra [INVALIDO]

Concepto con una única cadena alfabética (ej: ClaseSpin"). El sistema requiere al menos dos palabras para garantizar claridad, rechazando formatos no estructurados.

- **CV/VL cubiertos:** CENV15, VLNV7
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: El concepto debe tener al menos dos cadenas de letras
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **CONCEPT:** ClaseSpin (1 palabra)
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ DATE: 1/7/2024
 - ◇ AMOUNT: 10,00

1.20. TC20 - Concepto Dos Palabras Sin Letras [INVALIDO]

Concepto con dos cadenas numéricas (ej: "387492 893748"). El sistema valida que al menos dos segmentos contengan letras para evitar códigos ambiguos.

- **CV/VL cubiertos:** CENV16
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: El concepto debe tener al menos dos cadenas de letras
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **CONCEPT:** 387492 893748 (dos cadenas numéricas)
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ DATE: 1/7/2024
 - ◇ AMOUNT: 10,00

1.21. TC21 - Tipo Urgente [VALIDO]

Transacción marcada como "URGENT". Cumple con los tipos permitidos (URGENT, IMMEDIATE, ORDINARY). El sistema procesa la operación con prioridad alta.

- **CV/VL cubiertos:** CEV16
- **Resultado Esperado:** Código de transferencia generado (tipo URGENT válido)
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **TYPE: URGENT (dominio válido)**
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
 - ◇ CONCEPT: Clase Spin
 - ◇ DATE: 1/7/2024
 - ◇ AMOUNT: 10,00

1.22. TC22 - Tipo Inmediato [VALIDO]

Tipo de transacción "IMMEDIATE". Valida el dominio de valores aceptados y ajusta el tiempo de procesamiento según políticas del banco.

- **CV/VL cubiertos:** CEV17
- **Resultado Esperado:** Código de transferencia generado (tipo IMMEDIATE válido)
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **TYPE: IMMEDIATE (dominio válido)**
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
 - ◇ CONCEPT: Clase Spin
 - ◇ DATE: 1/7/2024
 - ◇ AMOUNT: 10,00

1.23. TC23 - Tipo No es String [INVALIDO]

Tipo enviado como número (ej: 1234). El sistema exige que el campo sea textual, rechazando formatos no alfanuméricos.

- **CV/VL cubiertos:** CENV17
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: El tipo de la transacción no es un string
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **TYPE: 1234 (numérico, inválido)**
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
 - ◇ CONCEPT: Clase Spin
 - ◇ DATE: 1/7/2024
 - ◇ AMOUNT: 10,00

1.24. TC24 - Tipo Desconocido [INVALIDO]

Tipo no reconocido (ej: .°THER"). El sistema solo admite URGENT/INMEDIATE/ORDINARY, generando error de dominio inválido.

- **CV/VL cubiertos:** CENV18
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: El tipo de la transacción es desconocido
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **TYPE: OTHER (fuera del dominio)**
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
 - ◇ CONCEPT: Clase Spin
 - ◇ DATE: 1/7/2024
 - ◇ AMOUNT: 10,00

1.25. TC25 - Fecha Posterior a Orden [VALIDO]

Fecha de transacción (1/7/2024) posterior a la orden (30/6/2024). Valida la coherencia temporal según reglas de antelación máxima permitida.

- **CV/VL cubiertos:** VLV10
- **Resultado Esperado:** Código de transferencia generado (fecha posterior a orden)

- **Parámetros de Entrada:**

- ◇ **DATE: 1/7/2024 (posterior a 30/6/2024)**
- ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
- ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
- ◇ CONCEPT: Clase Spin
- ◇ TYPE: ORDINARY
- ◇ AMOUNT: 10,00

1.26. TC26 - Fecha No es String [INVALIDO]

Fecha enviada como número (ej: 1234). El sistema requiere formato textual "DD/M-M/YYYY", bloqueando valores no parseables.

- **CV/VL cubiertos:** CENV19

- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: La fecha de la transacción no es un string

- **Parámetros de Entrada:**

- ◇ **DATE: 1234 (numérico, inválido)**
- ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
- ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
- ◇ CONCEPT: Clase Spin
- ◇ TYPE: ORDINARY
- ◇ AMOUNT: 10,00

1.27. TC27 - Formato de Fecha Incorrecto [INVALIDO]

Fecha con formato no estándar (ej: "1 Julio 2024"). El sistema detecta inconsistencias en el patrón "DD/MM/YYYYz rechaza la operación.

- **CV/VL cubiertos:** CENV20

- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: La fecha de la transacción no sigue el formato 'DD/MM/YYYY'

- **Parámetros de Entrada:**

- ◇ **DATE: "1 Julio 2024"(formato inválido)**

- ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
- ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
- ◇ CONCEPT: Clase Spin
- ◇ TYPE: ORDINARY
- ◇ AMOUNT: 10,00

1.28. TC28 - Fecha Anterior a Orden [INVALIDO]

Fecha de transacción (1/7/2024) anterior a la orden (2/7/2024). El sistema previene anacronismos mediante comparación de fechas.

- **CV/VL cubiertos:** CENV21, VLNV8
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: La fecha de la transacción es anterior a su orden
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **DATE: 1/7/2024 (anterior a 2/7/2024)**
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
 - ◇ CONCEPT: Clase Spin
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ AMOUNT: 10,00

1.29. TC29 - Amount 10.01 [VALIDO]

Cantidad mínima válida (10,01€). El sistema acepta transacciones dentro del rango 10,00€-10.000,00€. Ejemplo: "10,01" cumple con los decimales y formato numérico.

- **CV/VL cubiertos:** VLV12
- **Resultado Esperado:** Código de transferencia generado (monto mínimo válido)
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **AMOUNT: 10,01 (dentro de rango)**
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
 - ◇ CONCEPT: Clase Spin
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ DATE: 1/7/2024

1.30. TC30 - Amount 9999.99 [VALIDO]

Cantidad cercana al límite superior (9999,99€). El sistema acepta transacciones dentro del rango 10,00€-10.000,00€.

- **CV/VL cubiertos:** VLV13
- **Resultado Esperado:** Código de transferencia generado (monto alto válido)
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **AMOUNT: 9999,99 (límite superior)**
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
 - ◇ CONCEPT: Clase Spin
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ DATE: 1/7/2024

1.31. TC31 - Amount 10000.00 [VALIDO]

Límite máximo aceptado (10.000,00€). El sistema acepta transacciones dentro del rango 10,00€-10.000,00€.

- **CV/VL cubiertos:** VLV14
- **Resultado Esperado:** Código de transferencia generado (monto máximo válido)
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **AMOUNT: 10000,00 (tope permitido)**
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
 - ◇ CONCEPT: Clase Spin
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ DATE: 1/7/2024

1.32. TC32 - Amount No es String [INVALIDO]

Cantidad enviada como número (ej: 10,00). El sistema exige formato textual para evitar errores de interpretación. Mensaje: "La cantidad debe ser un string".

- **CV/VL cubiertos:** CENV22, CENV23
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: La cantidad debe ser un string
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **AMOUNT: 10,00 (numérico, inválido)**
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
 - ◇ CONCEPT: Clase Spin
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ DATE: 1/7/2024

1.33. TC33 - Amount No Numérico [INVALIDO]

Valor no decimal (ej: .^aaa"). El sistema detecta caracteres no numéricos y rechaza la transacción. Requiere formato "X.XXX,XX." "X,XX".

- **CV/VL cubiertos:** CENV24
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: La cantidad debe ser valor numerico decimal
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **AMOUNT: .^aaa"(no numérico)**
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
 - ◇ CONCEPT: Clase Spin
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ DATE: 1/7/2024

1.34. TC34 - Amount Más de 2 Decimales [INVALIDO]

Cantidad con tres decimales (ej: "10,123"). El sistema valida estrictamente el formato monetario estándar, bloqueando precisiones no permitidas.

- **CV/VL cubiertos:** CENV25, VLNV9
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: La cantidad debe tener dos decimales

- **Parámetros de Entrada:**

- ◇ **AMOUNT: "10,123"(3 decimales)**
- ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
- ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
- ◇ CONCEPT: Clase Spin
- ◇ TYPE: ORDINARY
- ◇ DATE: 1/7/2024

1.35. TC35 - Amount Menos de 2 Decimales [INVALIDO]

Cantidad con un decimal (ej: "10,1"). El sistema exige exactamente dos dígitos decimales.

- **CV/VL cubiertos:** CENV26, VLNV10
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: La cantidad debe tener dos decimales

- **Parámetros de Entrada:**

- ◇ **AMOUNT: "10,1"(1 decimal)**
- ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
- ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
- ◇ CONCEPT: Clase Spin
- ◇ TYPE: ORDINARY
- ◇ DATE: 1/7/2024

1.36. TC36 - Amount Menor a 10.00 [INVALIDO]

Cantidad inferior al mínimo (ej: "9,99€").

- **CV/VL cubiertos:** CENV27, VLNV11
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: La cantidad tiene que ser al menos 10,00€

- **Parámetros de Entrada:**

- ◇ **AMOUNT: "9,99"(inferior al mínimo)**
- ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
- ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466

- ◇ CONCEPT: Clase Spin
- ◇ TYPE: ORDINARY
- ◇ DATE: 1/7/2024

1.37. TC37 - Amount Mayor a 10000.00 [INVALIDO]

Cantidad excedente (ej: "10000,01€"). Supera el límite máximo configurado.

- **CV/VL cubiertos:** CENV28, VLNV12
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: La cantidad no puede superar 10.000,00€
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ **AMOUNT:** "10000,01"(excede máximo)
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
 - ◇ CONCEPT: Clase Spin
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ DATE: 1/7/2024

1.38. TC38 - Transacción Repetida [INVALIDO]

Intento de duplicar una transacción previamente registrada (mismo amount, IBANs y fecha).

- **CV/VL cubiertos:** CENV30
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException: Esta transacción ya ha sido registrada
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ FROM_IBAN: ES1021002152980200638904
 - ◇ TO_IBAN: ES6100491770992410212466
 - ◇ CONCEPT: Clase Spin
 - ◇ TYPE: ORDINARY
 - ◇ DATE: 1/7/2024
 - ◇ AMOUNT: 10,00

2. FUNCIÓN: ACCOUNT DEPOSIT

Esta función recibe como entrada el parámetro `input_file` que es un archivo JSON del que se tienen que parsear los campos IBAN y AMOUNT.

En caso de éxito devuelve una cadena SHA-256 y un fichero con los datos del ingreso.

En caso de que haya algún problema con el fichero proporcionado o al parsear los campos del JSON se devuelve una excepción del tipo `AccountManagementException`.

Para probar el correcto funcionamiento de esta función en total se han elaborado 92 casos de prueba, siguiendo la metodología de **Análisis Sintáctico**, de los que 1 es un caso de prueba VÁLIDO y 91 son INVÁLIDOS.

2.1. Gramática

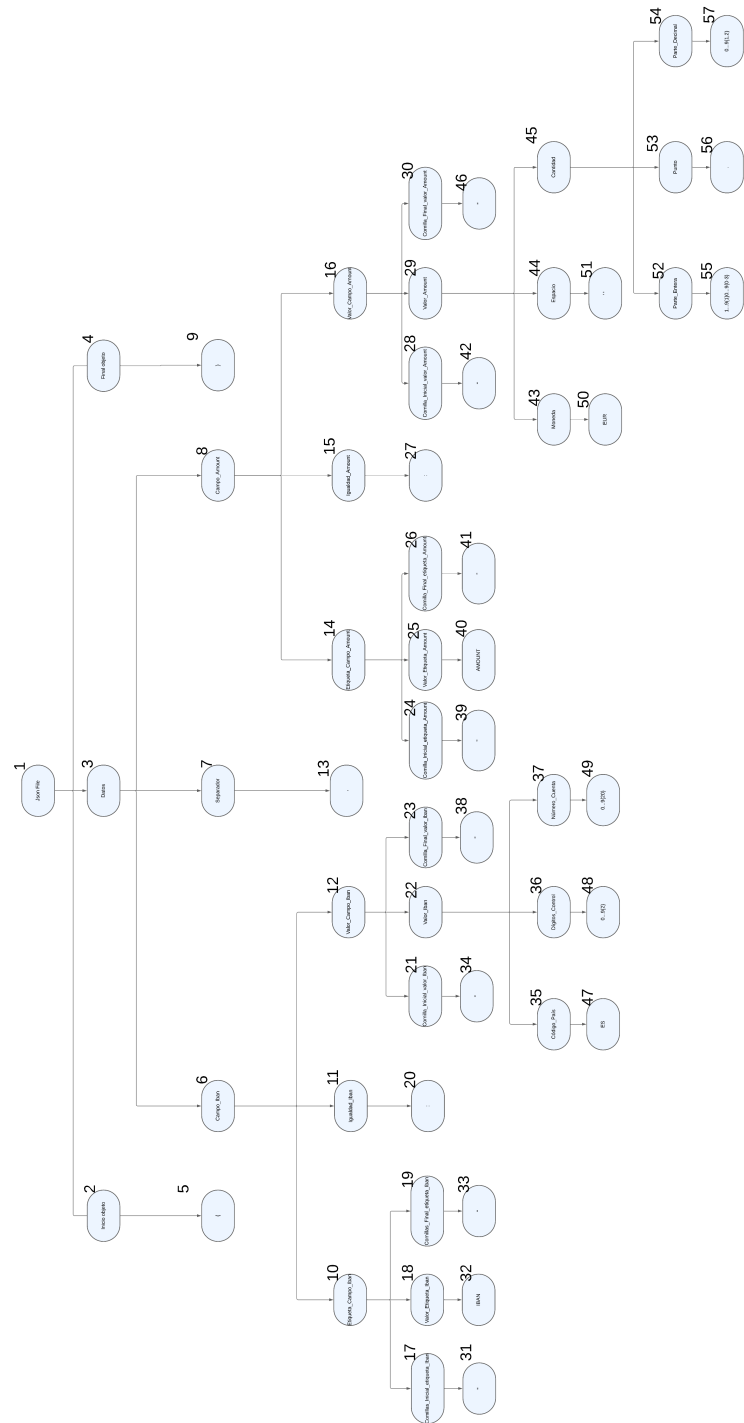
La gramática que deberá ser validada en el fichero de entrada JSON, de la que se deriva el posterior árbol

- **Json File** ::= Inicio_Objeto Datos Final_Objeto
- **Inicio_Objeto** ::= {
- **Final_Objeto** ::= }
- **Datos** ::= Campo_Iban Separador Campo_Amount
- **Separador** ::= ,
- **Campo_Iban** ::= Etiqueta_Campo_Iban Igualdad Valor_Campo_Iban
- **Igualdad** ::= :
- **Etiqueta_Campo_Iban** ::= Comillas Valor_Etiqueta_Iban Comillas
- **Comillas** ::= "
- **Valor_Etiqueta_Iban** ::= IBAN
- **Valor_Campo_Iban** ::= Comillas Valor_Iban Comillas
- **Valor_Iban** ::= Código_País Dígitos_Control Número_Cuenta
- **Código_País** ::= ES
- **Dígitos_Control** ::= 0-9 {2}

- **Número_Cuenta** ::= 0-9 {20}
- **Campo_Amount** ::= Etiqueta_Campo_Amount Igualdad Valor_Campo_Amount
- **Etiqueta_Campo_Amount** ::= Comillas Valor_Etiqueta_Iban Comillas
- **Valor_Etiqueta_Amount** ::= AMOUNT
- **Valor_Campo_Amount** ::= Comillas Valor_Amount Comillas
- **Valor_Amount** ::= Moneda Espacio Cantidad
- **Moneda** ::= EUR
- **Espacio** ::= "
- **Cantidad** ::= Parte_Entera Punto Parte_Decimal
- **Parte_Entera** ::= 1-9{1} 0-9{0-3}
- **Punto** ::= .
- **Parte_Decimal** ::= 0-9{1-2}

En el siguiente apartado se muestra el árbol que se deriva de esta gramática.

2.2. Árbol de derivación



A continuación, se detalla una muestra de los casos de prueba elaborados, para más detalle consultar el excel de pruebas en /docs.

2.3. Caso de Prueba Válido

Caso de Prueba válido con todos los nodos no terminales correctos.

- **Resultado Esperado:** HASH SHA - 256 y fichero con datos del ingreso
- **Formato del JSON:**

```
{"IBAN":"ES9121000418450200051332","AMOUNT":"EUR 1250.55"}
```

2.4. Borrado de Nodo No Terminal

Caso de Prueba inválido al borrar el nodo no terminal 22 ,Valor_Iban.

- **Resultado Esperado:** AccountManagementException: Invalid IBAN
- **Formato del JSON:**

```
{"IBAN":"","AMOUNT":"EUR 1250.55"}
```

2.5. Duplicado de Nodo No Terminal

Caso de Prueba inválido al duplicar el nodo no terminal 29 ,Valor_Amount.

- **Resultado Esperado:** AccountManagementException: Invalid Amount Format
- **Formato del JSON:**

```
{"IBAN":"ES9121000418450200051332","AMOUNT":"EUR 1250.551250.55"}
```

2.6. Modificación de Nodo Terminal

Caso de Prueba inválido al modificar el nodo terminal 5 ,Inicio_Objeto, por el valor '#'.

- **Resultado Esperado:** AccountManagementException: JSON Decode Error
- **Formato del JSON:**

```
#"IBAN":"ES9121000418450200051332","AMOUNT":"EUR 1250.55"}
```

3. FUNCIÓN: CALCULATE BALANCE

Esta función recibe como entradas los parámetros `iban` y `path`.

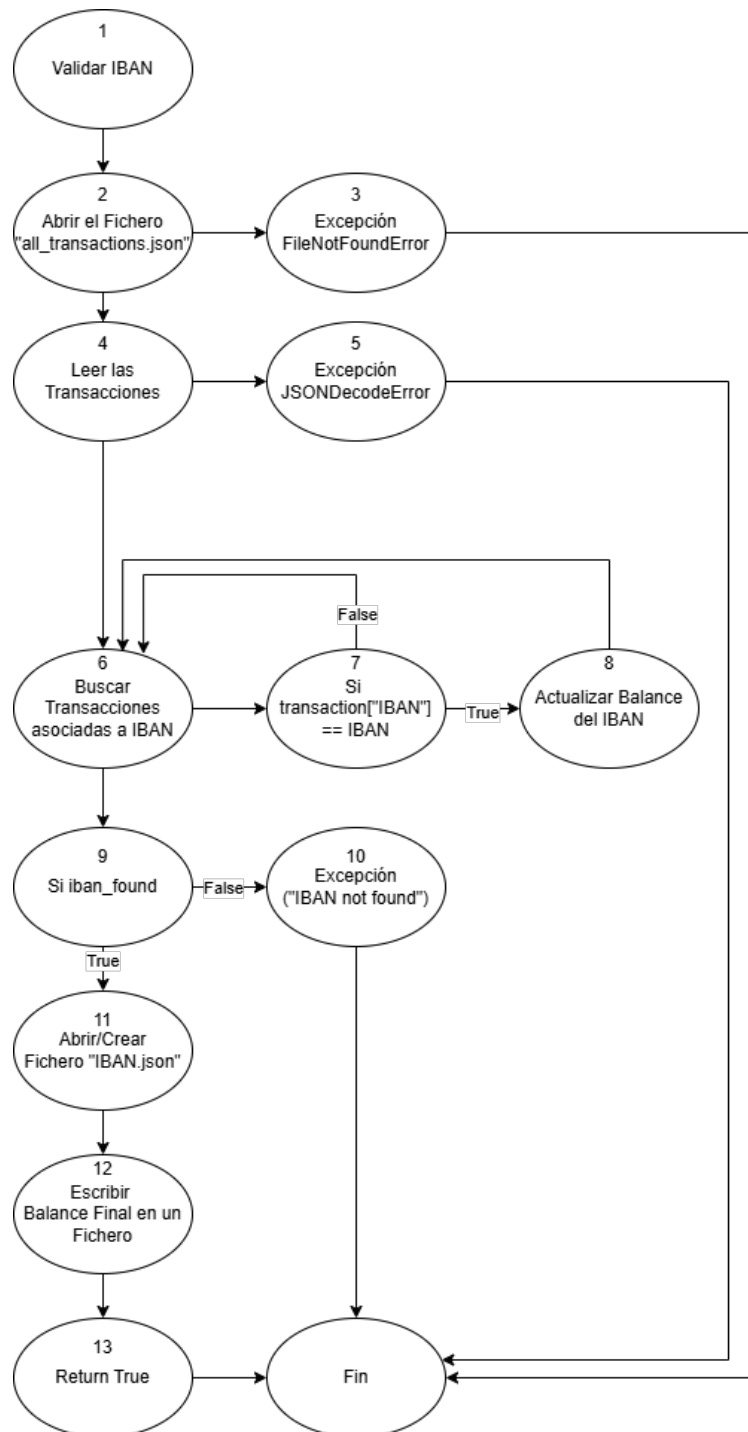
En caso de éxito devuelve un booleano `true`.

En caso de que haya algún problema con los parámetros de entrada o no exista un `iban` en el fichero proporcionado devuelve una excepción del tipo `AccountManagementException`.

Para probar el correcto funcionamiento de esta función en total se han elaborado 7 casos de prueba, siguiendo la metodología de **Pruebas Estructurales**, de los que 1 devuelve un `true` (VÁLIDO) y 6 devuelven una excepción (INVÁLIDO).

En el siguiente apartado se muestra el grafo que muestra el flujo de control de esta función.

3.1. Grafo del Flujo de Control



3.2. TC1

- **Camino Explorado:** 1_2_4_6_7_8_9_11_12_13_F y bucle 2 (entrar 1 vez)
- **Resultado Esperado:** True
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ IBAN: ES8658342044541216872704
 - ◇ PATH: `str(Path.home()) +`
“/PycharmProjects/G801.2025.T03.EG2/src/unittest/data/f3_TC1.json”

3.3. TC2

- **Camino Explorado:** 1_2_3_F y bucle 2 (entrar 1 vez)
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException - Error: all_transactions file not found
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ IBAN: ES6211110783482828975098
 - ◇ PATH: `str(Path.home()) +`
“/PycharmProjects/G801.2025.T03.EG2/src/JsonFiles/no_transactions.yeison”

3.4. TC3

- **Camino Explorado:** 1_2_4_5_F y bucle 2 (entrar 1 vez)
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException - Error: all_transactions is not a valid JSON file
- **Parámetros de Entrada:**
 - ◇ IBAN: ES6211110783482828975098
 - ◇ PATH: `str(Path.home()) +`
“/PycharmProjects/G801.2025.T03.EG2/src/unittest/data/f3_TC3.json”

3.5. TC4

- **Camino Explorado:** 1_2_4_6_7_9_10_F y bucle 3 (entrar dos veces) y bucle 2 (entrar 1 vez)
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException - IBAN not found in all_transactions.json

- **Parámetros de Entrada:**

- ◇ IBAN: ES5520386795111966954674
- ◇ PATH: `str(Path.home()) +`
 `"/PycharmProjects/G801.2025.T03.EG2/src/unittest/data/f3_TC4.json"`

3.6. TC5

- **Camino Explorado:** 1_2_4_6_9_10_F y bucle 1 (no entrar) y bucle 2 (entrar 1 vez)
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException - IBAN not found in all_transactions.json
- **Parámetros de Entrada:**

- ◇ IBAN: ES5520386795111966954674
- ◇ PATH: `str(Path.home()) +`
 `"/PycharmProjects/G801.2025.T03.EG2/src/unittest/data/f3_TC5.json"`

3.7. TC6

- **Camino Explorado:** 1_2_4_6_7_9_10_F y bucle 4 (entrar max - 1 veces) y bucle 2 (entrar 1 vez)
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException - IBAN not found in all_transactions.json
- **Parámetros de Entrada:**

- ◇ IBAN: ES5520386795111966954674
- ◇ PATH: `str(Path.home()) +`
 `"/PycharmProjects/G801.2025.T03.EG2/src/unittest/data/f3_TC6.json"`

3.8. TC7

- **Camino Explorado:** 1_2_4_6_7_9_10_F y bucle 5 (entrar max veces)
- **Resultado Esperado:** AccountMangementException - IBAN not found in all_transactions.json
- **Parámetros de Entrada:**

- ◇ IBAN: ES5520386795111966954674
- ◇ PATH: `str(Path.home()) +`
 `"/PycharmProjects/G801.2025.T03.EG2/src/unittest/data/f3_TC7.json"`